

Team 1



ConceptDescription Manager

DOZENTEN: MARKUS RENTSCHLER & PAWEL WÓJCIK

Teamvorstellung



Lenni-Evens

Anna Mayer / Projektleiterin

E-Mail: inf24191@lehre.dhbw-stuttgart.de
Matrikelnummer: 8222143



Niklas Binder / Produktmanager

E-Mail: inf24171@lehre.dhbw-stuttgart.de
Matrikelnummer: 7407335



Priyanshu Priyanshu / Testmanager

E-Mail: inf24223@lehre.dhbw-stuttgart.de
Matrikelnummer: 9383342



Christopher Hesse / Systemarchitekt

E-Mail: inf24268@lehre.dhbw-stuttgart.de
Matrikelnummer: 5588740



Lütfi Nteli Chalil / Technischer Redakteur

E-Mail: inf24268@lehre.dhbw-stuttgart.de
Matrikelnummer: 4575065

Agenda



1. Projektvorstellung (Master Use Case)
2. Produktübersicht (Black-Box)
3. Architekturübersicht und Module (White-Box)
4. Vorgehensweise beim Testen
5. Live Demo
6. Fazit / Ausblick

Projektvorstellung

CD-Manager — Plugin für die Eclipse BaSyx Web UI

Plugin zur Verwaltung von Concept Descriptions in der Eclipse BaSyx Web UI

Ausgangslage:

- Eclipse BaSyx liefert ein vollständiges CD-Repository-Backend (Java, REST)
- In der Web UI gibt es dafür keine Bedienoberfläche
- Verwaltung bisher nur über REST-Calls oder externe Tools wie den AASX-Explorer

Was sind Concept Descriptions?

- Beschreiben standardisierte Konzepte (z. B. „Betriebsspannung“)
- Kern des AAS-Standards (Industrie 4.0)
- Werden von Modulen referenziert, um deren Bedeutung eindeutig zu definieren

Projektvorstellung

Master Use Case

„Als Nutzer der BaSyx Web UI möchte ich Concept Descriptions vollständig über die Oberfläche verwalten — ohne Umweg über REST-Calls oder externe Tools.“

Finden



- CDs durchsuchen, filtern, sortieren
- Konfigurierbare Tabellenansicht

Bearbeiten



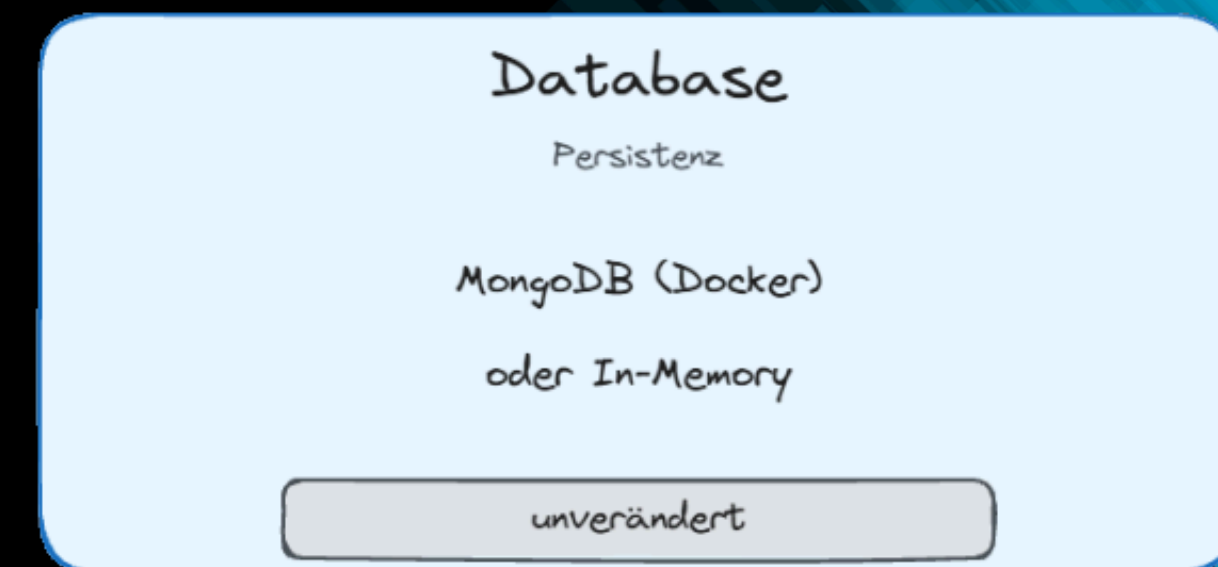
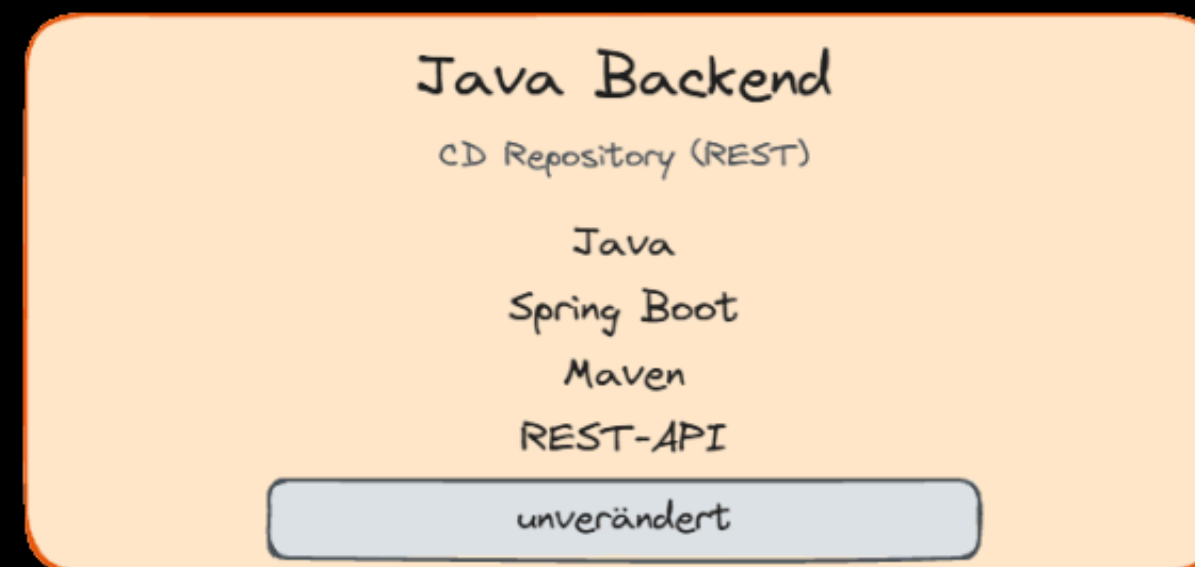
- CDs anlegen, ändern, löschen
- Inline-Editor mit Validierung

Importieren



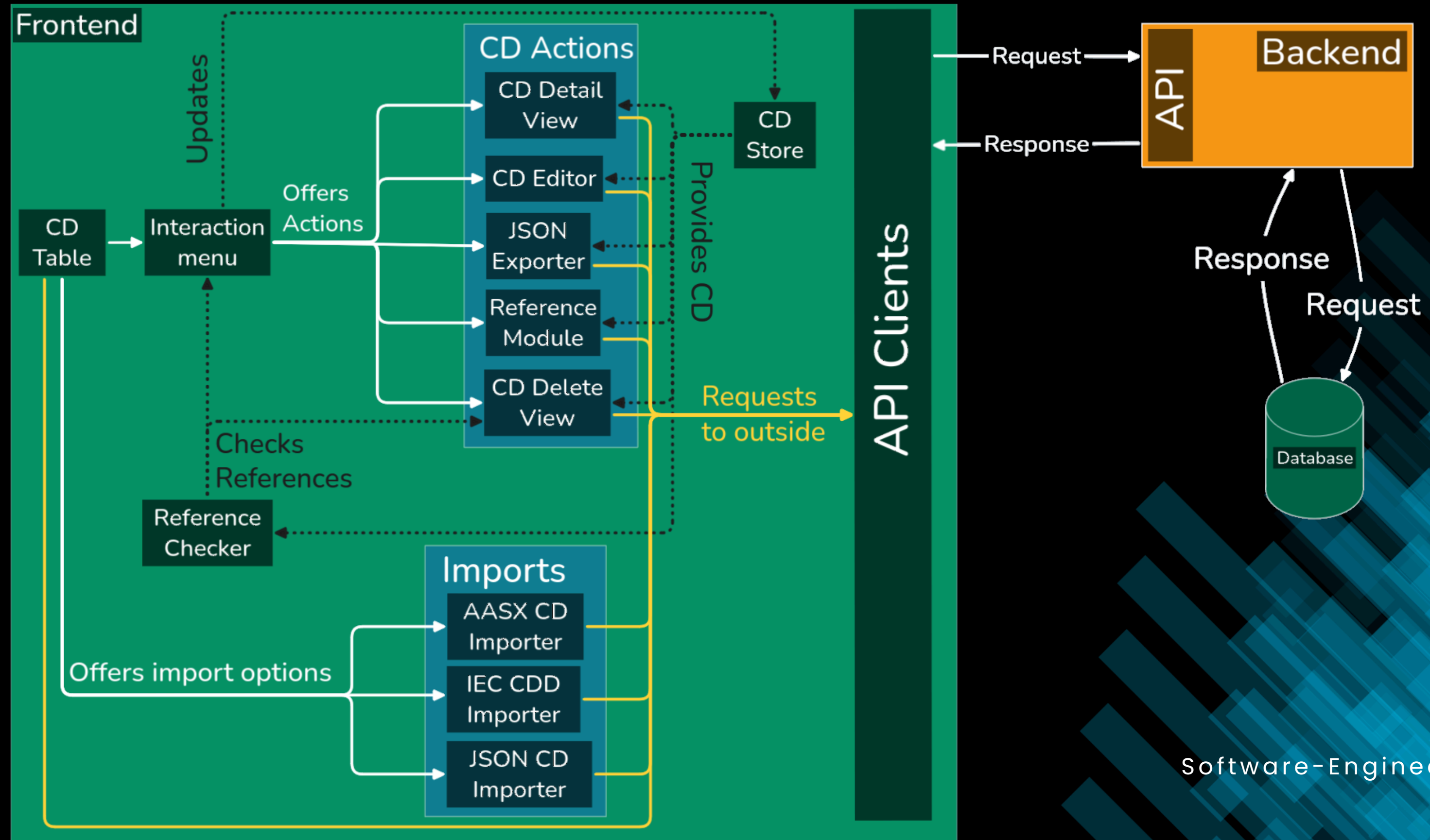
- Per Excel aus IEC-CDD importieren und speichern
- Einzeln oder als Massenimport

Produktübersicht (Black-Box)



Nur die Web UI wurde erweitert — Backend und Datenbank blieben unverändert. Software-Engineering I 6

Architekturübersicht und Module



Vorgehensweise beim Testen

Testing Strategy: Anforderungsbasiertes Systemtesten mit vollständiger Traceability von den SRS bis zu den STP-Testfällen.

Method	Example
Requirements-based testing	STP test cases mapped to SRS areas
Equivalence classes	Valid AASX/IEC file vs invalid file
Boundary value analysis	Max column count, empty/invalid input
Negative testing	Invalid AASX, invalid IEC, missing repo URL

System Test Coverage

16 erforderliche Browser-Testfälle wurden über drei Funktionsbereiche hinweg definiert. Ein optionaler Testfall wurde nicht ausgeführt..

Functional Area	Defined	Passed	Status
AASX CD Importer	4	4	✓ All passed
IEC Importer (black-box)	3	3	✓ All passed
CD-Manager Core (view/table/create/edit)	8	0	● All blocked

AASX CD Importer — Test Evidence

Alle 4 Browser-Testfälle wurden bestanden. Das Modul wurde implementiert und End-to-End getestet.

EV-TC-AASX-006-001 — Scan

BaSyx

AASX CD Importer

AASX CD Importer

Drag and drop files here

or

Browse Files

TestWithCDs.aasx

Scan for Concept Descriptions

Reset

Found 3 importable Concept Description(s):

3 from CD section

0 from Submodel EDS

3 NEW

0 ALREADY EXISTS

Source	Status	Preferred Name	ID
CD	NEW	Rotation Speed	https://admin-shell.io/test/cd/RotationSpeed/1/0
CD	NEW	Temperature	https://admin-shell.io/test/cd/Temperature/1/0
CD	NEW	Manufacturer Name	0173-1#02-AA0677#002

2026 — Eclipse BaSyx™ ©

Items per page: 25 1-3 of 3

Import 3 Selected Concept Description(s)

EV-TC-AASX-006-002 — Import

aSyx

AASX CD Importer

Import complete: 3/3 Concept Description(s) imported successfully

Drag and drop files here

or

Browse Files

TestWithCDs.aasx

Scan for Concept Descriptions

Reset

Found 3 importable Concept Description(s):

3 from CD section

0 from Submodel EDS

3 NEW

0 ALREADY EXISTS

Source	Status	Preferred Name	ID
CD	NEW	Rotation Speed	https://admin-shell.io/test/cd/RotationSpeed/1/0
CD	NEW	Temperature	https://admin-shell.io/test/cd/Temperature/1/0
CD	NEW	Manufacturer Name	0173-1#02-AA0677#002

2026 — Eclipse BaSyx™ ©

Items per page: 25 1-3 of 3

Imported 3/3 Concept Description(s) successfully.

EV-TC-AASX-006-003 — Exists

AASX CD Importer

Import complete: 3/3 Concept Description(s) imported successfully

×

Drag and drop files here

or

Browse Files

TestWithCDs.aasx

Search for Concept Descriptions

Reset

Found 3 importable Concept Description(s):

3 from CD section

0 from Submodel EDS

0 NEW

3 ALREADY EXISTS

Source	Status		Preferred Name	ID
CD	EXISTS	View Diff	Rotation Speed	https://admin-shell.io/test/cd/RotationSpeed/1/0
CD	EXISTS	View Diff	Temperature	https://admin-shell.io/test/cd/Temperature/1/0
CD	EXISTS	View Diff	Manufacturer Name	0173-1#02-AA0677#002

2026 — Eclipse BaSyx™ ©

items per page: 201-3 of 3

Import 3 Selected Concept Description(s)

EV-TC-AASX-006-004 — Invalid

AASX CD Importer

Failed to scan AASX file

×

Drag and drop files here

or

Browse Files

test-file.aasx

Search for Concept Descriptions

Invalid zip file format: invalid zip data

2026 — Eclipse BaSyx™ ©

11

IEC Importer — Black-Box Evidence

The screenshot shows the Eclipse BaSyx IEC Importer web interface. At the top, the BaSyx logo and navigation tabs are visible. A green notification bar at the top center states "1 file(s) imported" and "1 IEC-CDD properties found". Below this, a blue "Upload files" button is present. Two informational messages follow: "The IEC Importer only supports import via file upload. Download IEC-CDD datasets as Excel files and upload them here. You can select multiple files at once." and "Supported formats: XLSX/XLS (Excel), as well as JSON, XML, CSV and YAML." Two success messages are shown: "Detected formats: CSV" and "1 IEC-CDD properties found". The main section, "IEC-CDD Properties", contains a search bar and a table with the following data:

IRDI	Preferred Name	Short Name	Definition	Unit	Data Type
0112/2///61360_7#AAE664#007	Rated voltage			V	REAL_MEASURE

Below the table, there are controls for "Items per page" (set to 10) and pagination (1-1 of 1). A green "Save as Concept Descriptions" button is located below the table. At the bottom, there are two buttons: "Download JSON" and "Download Properties as CSV". A "Raw JSON Preview" section is also visible at the very bottom.

Der IEC-Importer wurde von einem Teamkollegen implementiert. Die Tests umfassten ausschließlich das integrierte Verhalten, ohne internen Zugriff. Es wurden die folgenden Testfälle ausgeführt:

- EV-TC-IEC-007-001: Valid IEC file preview rendered correctly
- EV-TC-IEC-007-002: Import flow completed successfully
- EV-TC-IEC-007-003: Invalid input handled gracefully

Alle drei Browser-Testfälle wurden erfolgreich abgeschlossen. Zusätzlich wurden 88 lokale, IEC-orientierte automatisierte Tests bestanden.

Live-Demo



Fazit

- Ziel erreicht: Web-UI-Plugin schließt die UI-Lücke des BaSyx-Ökosystems für Concept Descriptions
- Saubere Integration in die bestehende BaSyx AAS Web UI (Vue 3 / TS / Vite) ohne Eingriff in Backend, REST-API oder DB-Schema
- Modulare Architektur (Attribute Selector, Data Table, Detail View, CD/CDD Importer, Exporter, Store) → leicht wartbar und erweiterbar
- Anforderungen aus CRS/SRS vollständig umgesetzt; Validierung über Unit-/Integrationstests (STP/STR)
- Erkenntnisse: Einarbeitung in AAS / IEC 61360, Open-Source-Workflow mit Forks/PRs, Teamarbeit über alle Rollen (PL, PM, SA, TM, TR)

Ausblick

- Akzeptanz im Open-Source-Projekt: Pull Request an eclipse-basyx/basyx-aas-web-ui (Issue #169) zur Aufnahme upstream
- Optionale Features ausbauen: IEC-CDD-Importer (URL-Scraping → IEC 61360-Mapping), Datei-Import (JSON/AASX, Drag-and-Drop), Repo-Cloning mit Konflikt-Dialog
- Mögliche Weiterentwicklung: Bulk-Edit, Versionierung von CDs, Mehrsprachigkeit, erweiterte Suche/Filter



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Anna Mayer, Niklas Binder, Priyanshu Priyanshu, Christopher Hesse, Lütfi Nteli Chalil